

## İlişki Seması

KİTAP (KitapID, Başlık, Yayıncı, Yıl)  
ÖĞRENCİ (OgrID, OgrAdi, Bölüm, Yaş)  
YAZAR (YAdi, Adres)  
ODUNC (KitapID, OgrID, Tarih)  
YAZILMIŞ (KitapID, YAdi)  
ACIKLAMA (KitapID, Anektler)

a) Her bir kitabın başlığını ve yılını listeleyiniz.

-  $\pi$  Başlık, Yıl (KİTAP)

b) Bölümü İİS olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz.

-  $\sigma$  Bölüm = 'İİS' (ÖĞRENCİ)

c) Tüm öğrencileri ödünç alabilecekleri kitaplarla listeleyiniz.

- ÖĞRENCİ x KİTAP

d) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyiniz.

-  $\sigma$  Yayıncı = 'SAÜ'  $\wedge$  Yıl < 1990 (KİTAP)

e) Sakarya'da yaşayan yazarların isimlerini listeleyiniz.

-  $\pi$  YAdi ( $\sigma$  Adres = 'Sakarya' (YAZAR))

f) 30 yaşından büyük ve İİS'de olmayan öğrencilerin adını listeleyiniz.

-  $\pi$  OgrAdi ( $\sigma$  Yaş > 30  $\wedge$  Bölüm  $\neq$  'İİS' (ÖĞRENCİ))

g) YAdi alanını Adi olarak değiştiriniz.

- PAdi/YAdi (YAZAR)

h) İİS'de okuyan ve bir kitap ödünç alan tüm öğrencileri listeleyiniz.

-  $\pi$  OgrID, OgrAdi, Bölüm, Yaş ( $\sigma$  Bölüm = 'İİS' (ÖĞRENCİ)  $\times$  ODUNC)

i) 'Kolat' tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz (kolezyon)

-  $\pi$  başlık ( $\sigma$  YAdi = 'Kolat'  $\wedge$  KİTAP.kitapID = YAZILMIŞ.kitapID (KİTAP x YAZILMIŞ))



e) İstanbul'daki tüm otellerin ortalama oda ücretlerini her otel için listeleyiniz.

-  $\pi_{\text{OtelNo, AVG(fiyat)}} (\sigma_{\text{sehir} = \text{'İstanbul'}} (\text{Otel} \bowtie \text{Oda}))$

j) 'Koban' tarafından yazılan kitapların 'veritabanı' anahtarı içermeyen kitapların başlıklarını listeleyiniz.

-  $\pi_{\text{Baslik}} ((\text{KITAP} \bowtie \sigma_{\text{YAdi} = \text{'Koban'}} (\text{YAZILMIS})) - (\text{KITAP} \bowtie \sigma_{\text{Anahtar} = \text{'veritabanı'}} (\text{ACIKLAMA})))$

k) Her bir kitabı anahtarlarıyla birlikte listeleyiniz - anahtarı olmayan kitapların listelenmediğine dikkat edin.

-  $\pi_{\text{Baslik, Anahtar}} (\text{KITAP} \bowtie \text{ACIKLAMA})$

l) Her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla birlikte listeleyiniz.

-  $\pi_{\text{OgrAdi, Baslik}} (\text{OGRENCI} \bowtie \text{ODUNIC} \bowtie \text{KITAP})$

m) 'YASIN' isimli yazarın tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz (join)

-  $\pi_{\text{Baslik}} (\sigma_{\text{YAdi} = \text{'YASIN'}} (\text{YAZILMIS}) \bowtie \text{KITAP})$

n) 'Veli' isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyiniz.

-  $\pi_{\text{YAdi}} (\sigma_{\text{OgrAdi} = \text{'Veli'}} (\text{OGRENCI}) \bowtie \text{ODUNIC} \bowtie \text{YAZILMIS})$

o) Hangi kitaplar 'veritabanı' ve 'programlama' anahtarlarının her ikisine de sahiptir?

-  $\pi_{\text{KitapID}} (\sigma_{\text{Anahtar} = \text{'veritabanı'}} (\text{ACIKLAMA})) \cap \pi_{\text{KitapID}} (\sigma_{\text{Anahtar} = \text{'programlama'}} (\text{ACIKLAMA}))$

Aşağıda verilen ilişkisel veritabanını kullanarak her bir soru için ilişkisel cebir ifadeleri yazınız.

Otel(OtelNo, oteladi, sehir)

Oda(odaNo, otelNo, turu, fiyat)

Rezervasyon(otelNo, musterino, girisTarihi, cikisTarihi, odaNo)

Musteri(musterino, musterisim, musteriadres)

a) Otellerin bulunduğu şehirleri listeleyiniz.

-  $\pi_{\text{sehir}} (\text{Otel})$

b) 1101 numaralı otelde fiyatı 100 TL'nin üzerinde olan odaları listeleyiniz.

-  $\pi_{\text{odaNo}} (\sigma_{\text{otelNo} = \text{'1101'}} \wedge \text{fiyat} > 100 (\text{Oda}))$

c) 200 TL'den daha pahalı odaları bulunan tüm otelleri listeleyiniz.

-  $\pi_{\text{otelAdi}} (\text{Otel} \bowtie \sigma_{\text{fiyat} > 200} (\text{Oda}))$

d) 25 Nisan 2012 tarihinde 1100 numaralı otelde giriş yapan tüm müşterilerin isimlerini bulun.

-  $\pi_{\text{musterisim}} (\text{musteri} \bowtie (\sigma_{\text{girisTarihi} = \text{'25.04.2012'}} \wedge \text{otelNo} = \text{'1100'}} (\text{Rezervasyon})))$